PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS – IND328
EXAMEN 1
(Primer semestre 2016)

Indicaciones generales:

- Duración: 2 horas y 30 minutos.
- No está permitido material de clases ni libros u otros.
- Se puede utilizar calculadora no programable, lápiz, borrador y lapicero.
- No está permitido el uso de ningún material o equipo electrónico.
- La presentación, claridad, ortografía y gramática influirán en la calificación
- Puntaje total = 20 puntos

PREGUNTAS:

1. Desarrolle una *Solicitud de Propuesta* (SDP) o Request for Proposal (RFP) para la *construcción de una casa de playa ubicada en "Las Totoritas"*, distrito de Mala, que será utilizado como un lugar de esparcimiento y descanso de la familia. La casa estará en un terreno de 3,000 m^2 y deberá tener piscina, cancha de fulbito con gras natural. La planta principal tendrá 2 pisos. En el primer piso estará la cocina, comedor, sala de estar, escritorio, terraza, sala de recepción y en el segundo piso estarán los dormitorios principales con dos baños y una sala adicional. Además, las habitaciones de huéspedes serán 6 con baño propio y estarán al costado de la piscina. La casa deberá estar construida de material noble (antisísmico) con cimentación apropiada tanto para la casa, habitaciones y piscina. Los acabados y otros detalles que crea conveniente deben ser especificados por usted. **(5 puntos)**

2. Se trata de un proyecto que es un sistema para calcular contraprestaciones financieras en un banco y consta de las siguientes actividades:

   a. El proyecto comienza con el "análisis del negocio" con una duración de 6 días
   b. Del "análisis del negocio" se deriva "definición de la necesidad" en un plazo de 2 días
   c. De la "definición de la necesidad" se deriva "proyecto lógico" (flujo de informaciones) en un plazo de 4 días
   d. Del "proyecto lógico" se deriva "análisis del sistema" en 8 días
   e. Del "análisis del sistema" se derivan 2 actividades:
      1. "Diseño de entradas y salidas" en 4 días
      2. "Diseño de la base de datos" en 15 días
   f. Del "diseño de entradas y salidas" se derivan 2 actividades:
      1. "Desarrollo de pantallas" en 8 días
      2. "Desarrollo de reportes" en 10 días
   g. Del "diseño de base de datos" se deriva "desarrollo de base de datos" en 5 días
   h. Del "desarrollo de pantallas", "desarrollo de reportes" y "desarrollo de base de datos" se deriva "Listado de cambios y ajustes" en 6 días
   i. Del "listado de cambios y ajustes" se deriva "Pruebas" en 8 días
   j. De "pruebas" se deriva "puesta en producción" en 8 días

   SE PIDE:

   1. Calcular los tiempos de inicio y terminación más tempranos y más tardíos (ES, EF, LS y LF; conocidas también como PI, PT, UI, UT), así como la holgura de cada actividad **(2 puntos)**
   2. Señalar la duración del proyecto y la Ruta Crítica para el proyecto. **(1 puntos)**
   3. Mencionar 3 acciones si el cliente desea que el proyecto se complete en 55 días. **(2 puntos)**

3. La Pontificia Universidad Católica del Perú está interesada en realizar un "Concurso de Proyectos de Tecnología, Innovación y Emprendimiento" para la primera semana de diciembre de 2016 con la participación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP. Este concurso es sumamente importante tanto para la universidad como para los estudiantes ya que permitirá a los ganadores a una pasantía en algunas universidades europeas que potencialmente podrían apoyarlos a continuar su carrera y/o contratarles futuramente en algunas empresas relacionadas a las universidades.

   En este contexto, su equipo acaba de ser contratado para la ejecución de este Proyecto en el que pueden participan aproximadamente 800 estudiantes de las diferentes especialidades de ingeniería y ciencias de la universidad.

   Usted será el líder del proyecto y deberá considerar las siguientes premisas:

   - La duración total del proyecto será de 6.5 meses (120 días calendarios), iniciando el 15 de mayo y terminando el 30 de noviembre del 2016.
   - Se podrá utilizar las instalaciones de la PUCP que usted crea conveniente.
   - Las categorías de investigación definidas son 5: tecnología, responsabilidad social, Innovación, emprendimiento e impacto ambiental.
   - Cada equipo concursante puede estar conformado por 5 estudiantes como máximo.
   - La semana central del concurso es del 14 al 18 de noviembre del 2016 donde se evaluarán los proyectos presentados y se definirán 2 ganadores en cada categoría de investigación (total 10 ganadores)
   - La inversión del proyecto es de 180 mil nuevos soles y el presupuesto ya está aprobado por el Consejo Universitario de la PUCP.
   - Participarán en el evento todas las carreras de la FCI PUCP.
   - Las competencias serán por categorías según las 5 líneas de investigación señaladas.
   - Habrá una ceremonia de apertura donde se presentarán todos los equipos participantes.
   - Pueden contratarse: profesores jurados de ponencias por cada línea de investigación, personal de seguridad, puesto de primeros auxilios y personal de apoyo los cuales deberán ser pagados según las escalas definidas por el equipo del proyecto.
   - La calificación de cada jurado de ponencias se irá colocando en un sistema a través de un formato único y automáticamente se consolidarán los resultados por categoría.
   - Al final de la competencia habrá una ceremonia de premiación de los equipos ganadores.
   - Usted puede asumir otras premisas que crea conveniente.

   SE PIDE:

   1. Preparar el Acta de Constitución del proyecto: definir el objetivo del proyecto, el alcance y una lista de supuestos respecto del proyecto, entre otros temas relevantes. **(2 puntos)**
   2. Elaborar una Estructura de División del Trabajo. **(1.5 puntos)**
   3. Utilizando un Diagrama de Red señale la duración del proyecto y ruta crítica. Prepare una lista de actividades, precedencias y respectivas duraciones de tal manera que se logre el objetivo del proyecto. **(3 puntos)**
   4. Prepare una matriz de riesgos. Identifique al menos 5 riesgos y sus consecuencias **(1 punto)**
   5. Complete la matriz de riesgos con la evaluación **(1 punto)**
   6. Complete el plan de respuesta en la matriz de riesgos **(1.5 puntos)**

Profesora del curso: Isabel Maria Dunin Borkowski Goluchowska

Lima, 13 de mayo de 2016

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

1)- Presupuesto C.T.
2)- Fondos del cliente
3)- Formato de aplic.
4)- Fecha de aplic.
5)- Programa de cierre
6)- Tipo de Pago (Reembolso / P.Fijo)
7)- N° bancones
8)- Entregables
9)- Descrip. del trabajo
10)- Claridad de las necesidades.
11)- Herramientas puestas a disposición
12)- Plazos (días)

Pregunta 1

(1) 5 DP.

- Necesidad: Construcción de casa de playa en "Las totoritas", Mala a usarse como lugar de esparcimiento y descanso familiar.
- Descripción del Trabajo: El terreno es de 3,000 m². La planta principal tendrá 2 pisos: cocina, comedor, sala de estar, escritorio, terraza, sala de recepción el 1er piso; dormitorios, 2 baños y sala adicional en el segundo.

  El terreno contendrá piscina, cancha de fulbito con gras natural y casa de huespedes con 6 habitaciones con baño propio cada uno, a ubicarse al costado de la piscina.

  La casa debe estar construida de material noble (antisísmico) con cimentación apropiada, para el caso de la casa, habitaciones y piscina.

  ~~Debe incluir un espacio de pintura decent~~

  La pintura y acabado, tanto de la fachada exterior como de los ambientes ~~debe~~ interiores deberá ser diseñada tal que esté en concordancia de las otras casas del complejo.
- Capital de Trabajo: ~~estimado~~ $ 1,000,000.
- Mecanismo de Pago: Reembolso del costo
- Fondos del cliente: $ 1,800,000.
- Programa de cierre y plazos:

  Se dispone de 8 meses. El cierre debe incluir ~~los trámites~~ de registros públicos y licencias de funcionamiento

Plano?

Fecha entrega final?

Falta poner si el terreno te lo dan

Ponerlo como fecha

Presente aquí su trabajo

- Herramientas puestas a disposición del proyectista:
  - Planos urbanos del complejo
  - Planos modelo de otras casas de complejo.
  - Estudio de suelos, orografía y topografía ya realizados
  - Estudios sísmicos y meteorológicos ya realizados
- Aprobaciones del cliente requeridas para el avance:
  - Diseño arquitectónico. Aprobación del
  - Aprobación para el desembolso inicial y para iniciar la edificación.
  - Aprobación del diseño de la fachada e interiores.
- Entregables al cliente
  - Diseño arquitectónico
  - Presupuesto real para inicio de obra
  - Reporte de costos e incidencias mensual
  - Reporte de avance comparativo con la línea base mensual
  - Diseño de fachada e interiores
  - Licencias de funcionamiento
  - Inscripciones en registros públicos

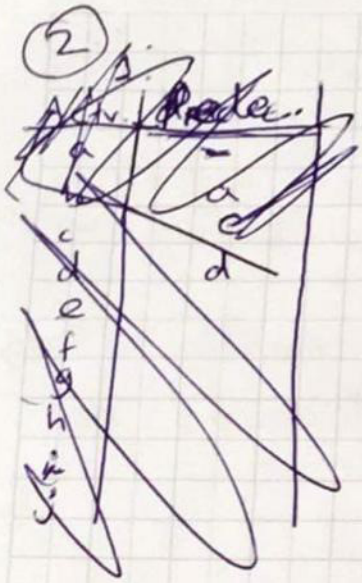
Presente aquí su trabajo

- Formato de la aplicación:
  - ~~Estudio~~ Informe técnico, administrativo y costos.
  - Letra Arial, tamaño 12, espaciado 1.5.
  - ~~Anexos~~ -Todas las tablas y gráficos empleados en Anexos, debidamente referenciadas.
  - -Presentar en sobre manila sellado, incluyendo R.U.C. y licencias del proyectista.

- Fecha de aplicación
  - Del 1/07/16 al 25/07/16
  - -Horario de atención: 9am-12pm
    2pm-5pm.

Presente aquí su trabajo

Pregunta 2



Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

1.

Act.	#	Predec	d (días)	ES	EF	LS	LF	hdg	2. ¿R.C.?
Anls Negoc.	1	-	6	0	6	0	6	0	Sí
Def Necesd.	2	1	2	6	8	6	8	0	Sí
Proy. Lóg.	3	2	4	8	12	8	12	0	Sí
Anls. Sistm.	4	3	8	12	20	12	20	0	Sí
Dis Ent/Sald.	5	4	4	20	24	26	30	6	NO
Dis. B.D.	6	4	15	20	35	20	35	0	Sí
Desrr. Pantlls.	7	5	8	24	32	32	40	8	No
Desrr. Rpfes	8	5	10	24	34	30	40	6	No
Desrr. B.D.	9	6	5	35	40	35	40	0	Sí
Lóg. Camb/Ajust.	10	7, 8, 9	6	40	46	40	46	0	Sí
Prueba	11	10	8	46	54	46	54	0	Sí
Puesta en Prod	12	11	8	54	62	54	62	0	Sí

Duración proy = 62 días

2

1

3. Para reducir el tiempo del proyecto se deben atacar las actividades de la Ruta Crítica. En tal sentido se proponen las siguientes 3 acciones:

- Agilizar el diseño de la Base de Datos al tomar como precedentes proyectos pasados. → Cuidado con tener una nva ruta crítica.
- Agilizar la etapa de desarrollo de la base de datos y análisis de sistema contratando más analistas y programadores o sino pagando horas extra.

1,5

Presente aquí su trabajo

Pregunta 3

(3) (1)

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

- Objetivo: Realizar el "Concurso de proyectos T.I.E." en la 1ra semana del 12/16, ~~para Esto~~ en la FCI PUCP para que participen 800 estudiantes.
- Alcance: El proyecto abarca la publicidad y promoción, la logística de espacios, proveedores y transportes, el aseguramiento del jurado, los trámites administrativos, la gestión financiera y de riesgos, así como la contratación y capacitación del personal que llevará a cabo la actividad en la semana siguiente a la finalización de este proyecto.

Se debe llevar a cabo el proyecto entre el 15/05/16 y el 30/11/16 con un presupuesto de $.180 mil.

- Supuestos:
  - Existirán alumnos que participarán en el proyecto de recibir la publicidad.
  - Los alumnos deben estar matriculados en el año 2016-2.
  - Los profesores deben ser ~~PTC~~ Profesores a Tiempo Completo durante el año 2016-2.
  - La evaluación y aprobación de los grupos de alumnos inscritos y sus temas se llevará a cabo por el equipo proyectista.
  - Las universidades extranjeras ya han sido contactadas y han accedido a premiar a los ganadores con la pasantía descrita en el enunciado el ejercicio del examen.

- Alcance
- EDT
- Actvd
- Red
- Costos, Línea Base
- Tiempo
-

Riesgos
- Identif.
- Evaluar
- plan de contingencia
- Mitigar